



**LES NOMBRES
DÉCIMAUX
POSITIFS**

THÉORIE

1. LES NOMBRES DÉCIMAUX POSITIFS

Dans ce chapitre, nous utiliserons des nombres décimaux positifs.

Rappelons de quoi il s'agit. Une fraction représente un nombre. On obtient l'écriture décimale (c'est-à-dire, en base 10) de ce nombre en divisant le numérateur de la fraction par son dénominateur.

Selon la fraction, la division finit par s'arrêter, ou bien ne s'arrête jamais.

Comparons par exemple ce qui se passe quand on écrit en base 10 le nombre représenté par la fraction $\frac{1}{40}$, et celui représenté par la fraction $\frac{1}{41}$. On trouve

$$\frac{1}{40} = 0,025 \quad \text{et} \quad \frac{1}{41} = 0,024390243902439\dots$$

Dans le cas de $\frac{1}{41}$ la division ne s'arrête jamais. On dit: $\frac{1}{41}$ représente un nombre dont l'écriture en base 10 est **illimitée** (on doit l'écrire avec une infinité de chiffres après la virgule).

Et on dit: $\frac{1}{40}$ représente un nombre qui a une écriture **finie** en base 10 (on peut l'écrire sans utiliser une infinité de chiffres après la virgule).

Le nombre représenté par $\frac{1}{40}$ est un **nombre décimal**; celui que représente $\frac{1}{41}$ n'est pas un nombre décimal.

Un **nombre décimal** est un nombre qui a une écriture finie en base 10.

Exemples Voici quatre nombres décimaux:

$$\frac{7}{10} = 0,7 \quad \frac{40}{5} = 8 \quad \frac{30}{8} = 3,75 \quad \frac{17}{25} = 0,68$$

Mais les quatre nombres suivants ne sont pas des nombres décimaux:

$$\frac{1}{3} = 0,333333\dots \quad \frac{108}{99} = 1,090909\dots \quad \frac{1}{37} = 0,027027\dots \quad \frac{4}{11} = 0,363636\dots$$

Remarque Les entiers positifs, et 0, sont des nombres décimaux.

Comme dans le manuel de 7e, nous utiliserons les notations:

$\mathbb{N} = \{ 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; \dots \}$ ($\mathbb{N}$ est appelé l'ensemble des entiers naturels, ou encore l'ensemble des nombres naturels.)

$\mathbb{N}^* = \{ 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; \dots \}$ ($\mathbb{N}^*$ est appelé l'ensemble des entiers positifs, ou encore l'ensemble des nombres naturels positifs.)

2. OPÉRATIONS AVEC LES NOMBRES DÉCIMAUX POSITIFS

2.1 RAPPEL DE 7e: LES QUATRE OPÉRATIONS

Ces opérations se nomment l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Voici un rappel de vocabulaire, et de quelques propriétés de ces opérations. Dans ce qui suit, les lettres a , b , c désignent des nombres décimaux positifs.

L'addition

L'addition est:

- commutative : $a + b = b + a$
- associative : $(a + b) + c = a + (b + c)$

La multiplication

La multiplication est:

- commutative : $a \cdot b = b \cdot a$
- associative : $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$

La soustraction

La soustraction n'est ni commutative, ni associative.

La division

La division n'est ni commutative, ni associative.

2.2 LA DISTRIBUTIVITÉ

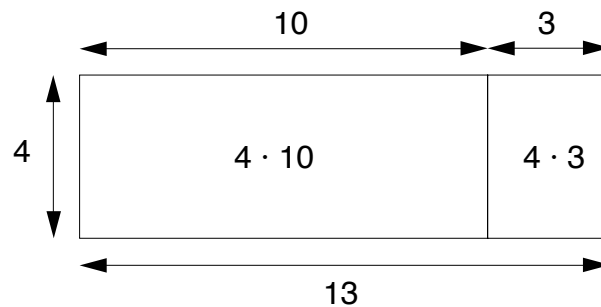
La distributivité est une propriété qui lie l'addition et la multiplication.

Voici un exemple. On a $4 \cdot 13 = 52$. Faisons ce calcul autrement: on peut aussi écrire

$$\begin{aligned}
 4 \cdot 13 &= 4 \cdot (3 + 10) \\
 &= (3 + 10) + (3 + 10) + (3 + 10) + (3 + 10) \\
 &= (3 + 3 + 3 + 3) + (10 + 10 + 10 + 10) \\
 &= 4 \cdot 3 + 4 \cdot 10 \\
 &= 12 + 40 = 52
 \end{aligned}$$

On a donc : $4 \cdot (3 + 10) = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 10$

On peut donner une illustration géométrique de cet exemple, en calculant de deux manières l'aire de ce rectangle:

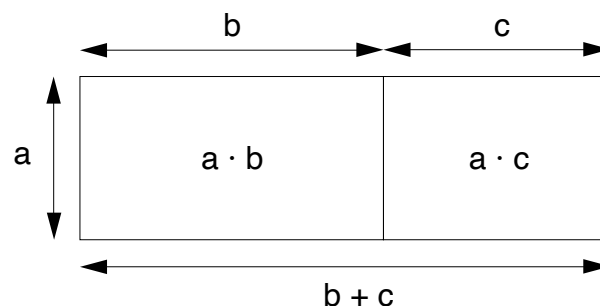


D'une part, un calcul direct montre que cette aire est égale à $4 \cdot 13 = 52$ unités d'aire. D'autre part, en faisant la somme des aires des deux petits rectangles, on trouve $4 \cdot 3 + 4 \cdot 10$.

La propriété de distributivité est exprimée par la règle suivante:

$$\begin{aligned}
 a \cdot (b + c) &= a \cdot b + a \cdot c \\
 a \cdot (b - c) &= a \cdot b - a \cdot c
 \end{aligned}$$

Là aussi, on peut donner une illustration géométrique, si $a > 0$, $b > 0$ et $c > 0$:



2.3 L'EXPONENTIATION

Il arrive souvent qu'on multiplie un entier plusieurs fois par lui-même.

Par exemple, $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ est le produit de 6 facteurs égaux à 2.

La notation "puissance" permet d'écrire plus brièvement ce produit: on note

$$2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^6$$

qui se lit:

" 2 à la puissance 6 "

ou, plus simplement,

" 2 puissance 6 ".

D'une manière générale, pour $a > 0$ et n entier, $n > 0$, on note:

$$\underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ facteurs}} = a^n$$

On appelle a^n la " puissance n -ème de a ". Ce symbole se lit: " a puissance n ". Dans le symbole a^n , l'entier n s'appelle **l'exposant**.

Remarques

1) Par définition, on écrit: $a^0 = 1$ si $a > 0$.

2) $a^1 = a$: on n'écrit pas l'exposant 1.

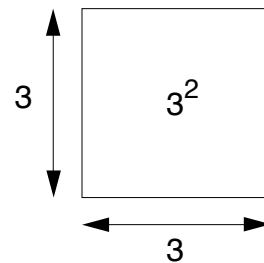
3) La puissance 2ème d'un nombre s'appelle le **carré** de ce nombre.

Par exemple, $3^2 = 9$ se lit:

" 3 au carré est égal à 9 ",

ou bien

" 3 à la puissance 2 est égal à 9 ".



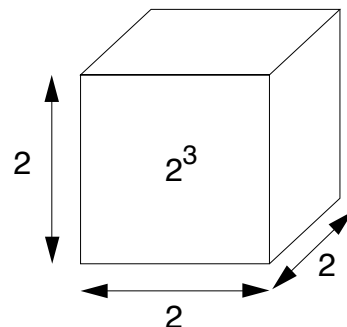
4) La puissance 3ème d'un nombre s'appelle le **cube** de ce nombre.

Par exemple, $2^3 = 8$ se lit:

" 2 au cube est égal à 8 ",

ou bien

" 2 à la puissance 3 est égal à 8 ".



5) Le carré a^2 d'un nombre $a > 0$ peut être interprété géométriquement comme l'aire d'un carré dont le côté est de longueur a .

6) Le cube a^3 d'un nombre $a > 0$ peut être interprété géométriquement comme le volume d'un cube dont l'arête est de longueur a .

2.4 UNE PROPRIÉTÉ DE L'EXPONENTIATION

À partir d'un exemple, nous allons découvrir une propriété importante de l'exponentiation.

Calculons le produit $2^2 \cdot 2^3$. On a:

$$2^2 \cdot 2^3 = (2 \cdot 2) \cdot (2 \cdot 2 \cdot 2)$$

et on voit que

$$2^2 \cdot 2^3 = 2^5$$

Cet exemple illustre la règle suivante: si $a > 0$ et si m et n sont des entiers positifs, alors

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Puissances de dix

Les puissances de dix sont très utilisées en sciences (mathématiques, physique, chimie, biologie). Elles servent à exprimer de très grands nombres.

L'exposant peut être un entier positif, ou 0.

Exposant n	Écriture avec la notation "puissance" 10^n	Écriture en base 10
·	·	·
·	·	·
·	·	·
6	10^6	1 000 000
5	10^5	100 000
4	10^4	10 000
3	10^3	1 000
2	10^2	100
1	10^1	10
0	10^0	1

2.5 RACINES CARRÉES ET RACINES CUBIQUES

Racines carrées

Il existe un nombre **positif** dont le carré est égal à 16. Ce nombre est 4.

On peut écrire:

$$\text{si } x > 0 \text{ et } x^2 = 16, \text{ alors } x = 4$$

On dit que 4 est la **racine carrée** de 16, et on écrit: $\sqrt{16} = 4$

Plus généralement, la racine carrée d'un nombre positif a est le **nombre positif** x , tel que $x^2 = a$.

Un nombre négatif n'a pas de racine carrée.

La racine carrée de 0 est 0.

Remarque

En général, la racine carrée d'un nombre positif n'est pas un entier. On peut obtenir la racine carrée d'un nombre positif à l'aide d'une calculatrice ou d'une table numérique. Il s'agit alors généralement d'une valeur approximative.

Exemple $2 < \sqrt{7} < 3$
 $\sqrt{7} = 2,6457\dots$

Racines cubiques

Il existe un nombre dont le cube est égal à 125. Ce nombre est 5.

On dit que 5 est la **racine cubique** de 125, et on écrit: $\sqrt[3]{125} = 5$.

Plus généralement, la racine cubique d'un nombre positif b est le nombre x tel que $x^3 = b$.

2.6 L'ORDRE DES OPÉRATIONS

Règles de calcul

- 1) Dans une suite d'opérations sans parenthèses ni crochets, on effectue

– d'abord les calculs de puissances et de racines, $5^2 - 4 \cdot 2 + \sqrt{36} : 2 =$

$$25 - 4 \cdot 2 + 6 : 2 =$$

– ensuite les multiplications et les divisions, $25 - 4 \cdot 2 + 6 : 2 =$

$$25 - 8 + 3 =$$

– enfin, de gauche à droite, les additions et les soustractions.

$$25 - 8 + 3 =$$

$$17 + 3 = 20$$

- 2) Lorsqu'une suite d'opérations comporte des parenthèses (ou des crochets), on commence par effectuer les opérations entre parenthèses (ou crochets), en observant les règles (1).

$$4 + 2 \cdot (12 + 3 \cdot 5) - 6 =$$

$$4 + 2 \cdot (12 + 15) - 6 =$$

$$4 + 2 \cdot 27 - 6 =$$

$$4 + 54 - 6 = 52$$

- 3) Lorsqu'une division est indiquée par une barre de fraction, on calcule séparément ce qui est au-dessus de la barre (le numérateur) et ce qui est au-dessous (le dénominateur), en observant les règles (1) et (2). Ensuite, on effectue la division.

$$\frac{6 \cdot 3 + 4 \cdot 2}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{18 + 8}{\sqrt{9 + 16}} = \frac{26}{\sqrt{25}} = \frac{26}{5} = 5,2$$

En résumé:

On commence par calculer le contenu des parenthèses, le numérateur et le dénominateur des fractions.

Dans les parenthèses, ou en l'absence de parenthèses, on calcule

- d'abord les puissances et les racines;
- ensuite les multiplications et les divisions;
- enfin, de gauche à droite, les additions et les soustractions.

EXERCICES ORAUX

1 Calculer :

1) $24 + 59 + 6$

2) $125 + 72 + 5$

3) $386 + 12 + 25$

4) $197 + 132 + 3$

5) $29 + 225 + 11$

6) $47 + 92 + 208$

2 Calculer :

1) $5 + 13 - 9 + 1$

2) $4 - 3 + 8 - 4$

3) $19 - 7 + 2$

4) $35 - 27 + 13 - 4$

5) $18 + 13 - 5 + 2$

6) $42 - 5 + 8 - 3 - 1$

3 Calculer :

1) $3 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 5$

2) $6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5$

3) $3 \cdot 5 \cdot 2 \cdot 7$

4) $6 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 10$

5) $5 \cdot 9 \cdot 0 \cdot 2$

6) $8 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 9$

4 Calculer :

1) $0,03 \cdot 1000 \cdot 70$

2) $0,5 \cdot 20 \cdot 40$

3) $600 \cdot 0,5 \cdot 0,2$

4) $0,04 \cdot 0,25 \cdot 100$

5) $50 \cdot 4 \cdot 70$

6) $20 \cdot 0,4 \cdot 0 \cdot 70$

5 Calculer :

1) $8 + 3 \cdot 7$

2) $7 \cdot 12 : 3 - 5$

3) $8 \cdot 3 - 40 : 5 + 3 \cdot 7$

4) $4 \cdot 9 + 2 - 6 \cdot 3$

5) $6 \cdot 7 - 3 \cdot 7$

6) $18 + 7 \cdot 3 - 4 \cdot 5$

6 Calculer :

1) $2,5 \cdot 4 + 3$

2) $5 \cdot 0,2 + 3 \cdot 4$

3) $4 \cdot 50 - 0,4 \cdot 50$

4) $4 \cdot 100 + 5 \cdot 20$

5) $2 \cdot 55 + 300 : 2$

6) $600 : 20 + 3 \cdot 40$

7 Calculer :

1) $12 \cdot 0,5 - 6 \cdot 0$

2) $500 \cdot 0,02 + 50 : 2$

3) $240 \cdot 0,1 + 2,4 : 0,1$

4) $8 + 12 : 4 - 21 : 3$

5) $0,2 \cdot 0,2 + 0,3 \cdot 0,3$

6) $0,3 \cdot 0,1 + 0,2 \cdot 0,4$

8 Calculer la valeur de $5a$ ($5 \cdot a$) si

1) $a = 10$

2) $a = 21$

3) $a = 13$

4) $a = 16$

5) $a = 19$

9 Calculer la valeur de ab ($a \cdot b$) si

- | | | | | | |
|-------------|---------|------------|----------|-------------|---------|
| 1) $a = 5$ | $b = 9$ | 3) $a = 7$ | $b = 14$ | 5) $a = 23$ | $b = 0$ |
| 2) $a = 11$ | $b = 8$ | 4) $a = 4$ | $b = 15$ | 6) $a = 70$ | $b = 2$ |

10 Calculer la valeur de $a + a$ si

- | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1) $a = 11$ | 3) $a = 90$ | 5) $a = 15$ | 7) $a = 32$ |
| 2) $a = 8$ | 4) $a = 23$ | 6) $a = 17$ | 8) $a = 1$ |

11 Calculer la valeur de $a + b - a$ si

- | | | | | | |
|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| 1) $a = 2$ | $b = 3$ | 3) $a = 5$ | $b = 0$ | 5) $a = 8$ | $b = 3$ |
| 2) $a = 3$ | $b = 7$ | 4) $a = 6$ | $b = 4$ | 6) $a = 10$ | $b = 1$ |

12 Calculer la valeur de $a + b + a + b$ si

- | | | | | | |
|-------------|---------|------------|----------|-------------|---------|
| 1) $a = 7$ | $b = 3$ | 3) $a = 8$ | $b = 12$ | 5) $a = 6$ | $b = 9$ |
| 2) $a = 10$ | $b = 4$ | 4) $a = 5$ | $b = 13$ | 6) $a = 14$ | $b = 1$ |

13 Calculer la valeur de $2a + 2b$ si

- | | | | | | |
|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| 1) $a = 2$ | $b = 3$ | 3) $a = 5$ | $b = 0$ | 5) $a = 8$ | $b = 3$ |
| 2) $a = 3$ | $b = 7$ | 4) $a = 6$ | $b = 4$ | 6) $a = 1$ | $b = 10$ |

14 Calculer la valeur de $2(a + b)$ si

- | | | | | | |
|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| 1) $a = 2$ | $b = 3$ | 3) $a = 5$ | $b = 0$ | 5) $a = 8$ | $b = 3$ |
| 2) $a = 3$ | $b = 7$ | 4) $a = 6$ | $b = 4$ | 6) $a = 1$ | $b = 10$ |

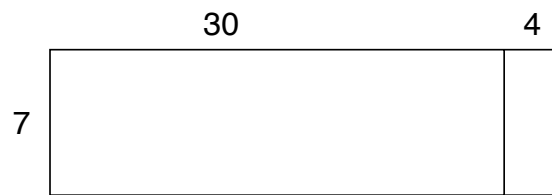
15 Calculer la valeur de $5ab$ si

- | | | | | | |
|------------|----------|------------|---------|------------|---------|
| 1) $a = 3$ | $b = 6$ | 3) $a = 6$ | $b = 0$ | 5) $a = 8$ | $b = 7$ |
| 2) $a = 2$ | $b = 10$ | 4) $a = 5$ | $b = 1$ | 6) $a = 3$ | $b = 4$ |

16 Calculer la valeur de $2ab + ab$ si

- | | | | | | |
|------------|---------|------------|---------|------------|----------|
| 1) $a = 3$ | $b = 4$ | 3) $a = 8$ | $b = 1$ | 5) $a = 6$ | $b = 2$ |
| 2) $a = 5$ | $b = 2$ | 4) $a = 7$ | $b = 0$ | 6) $a = 5$ | $b = 10$ |

17 À l'aide du croquis ci-dessous, calculer oralement le produit $7 \cdot 34$.



En s'aidant, si nécessaire, de croquis du même type, calculer :

- | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) $6 \cdot 65$ | 3) $4 \cdot 47$ | 5) $8 \cdot 22$ | 7) $3 \cdot 35$ | 9) $6 \cdot 61$ |
| 2) $3 \cdot 29$ | 4) $9 \cdot 26$ | 6) $7 \cdot 49$ | 8) $8 \cdot 27$ | 10) $2 \cdot 58$ |

18 Calculer oralement les produits :

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) $3 \cdot 73$ | 4) $4 \cdot 56$ | 7) $5 \cdot 63$ | 10) $8 \cdot 75$ |
| 2) $5 \cdot 62$ | 5) $6 \cdot 99$ | 8) $6 \cdot 72$ | 11) $5 \cdot 36$ |
| 3) $7 \cdot 18$ | 6) $2 \cdot 98$ | 9) $3 \cdot 61$ | 12) $4 \cdot 48$ |

19 Calculer oralement les produits :

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) $6 \cdot 27$ | 4) $68 \cdot 7$ | 7) $3 \cdot 69$ | 10) $6 \cdot 49$ |
| 2) $36 \cdot 4$ | 5) $89 \cdot 6$ | 8) $72 \cdot 4$ | 11) $9 \cdot 37$ |
| 3) $3 \cdot 51$ | 6) $2 \cdot 78$ | 9) $39 \cdot 6$ | 12) $42 \cdot 4$ |

20 Calculer oralement les produits :

- | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1) $32 \cdot 9$ | 4) $6 \cdot 19$ | 7) $65 \cdot 4$ | 10) $7 \cdot 79$ |
| 2) $8 \cdot 51$ | 5) $38 \cdot 2$ | 8) $9 \cdot 75$ | 11) $4 \cdot 44$ |
| 3) $4 \cdot 78$ | 6) $5 \cdot 61$ | 9) $6 \cdot 43$ | 12) $8 \cdot 17$ |

21 Calculer :

- | | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| 1) 3^2 | 3) 12^2 | 5) 5^3 | 7) 1^7 | 9) 5^2 | 11) 8^2 |
| 2) 6^2 | 4) 2^4 | 6) 3^3 | 8) 7^1 | 10) 2^5 | 12) 11^2 |

22 Calculer :

- | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| 1) 30^2 | 3) 4^3 | 5) 20^2 | 7) 3^4 | 9) 5^2 | 11) 6^2 |
| 2) 10^4 | 4) 40^2 | 6) 100^2 | 8) 2^5 | 10) 50^2 | 12) 2^6 |

23 Calculer :

- | | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1) 600^2 | 3) 40^3 | 5) 20^5 | 7) 20^2 | 9) 80^2 |
| 2) 30^3 | 4) 10^5 | 6) 90^2 | 8) 500^2 | 10) 40^1 |

24 Calculer :

- | | | | |
|-----------|------------|------------|-------------|
| 1) 8^2 | 3) $0,8^2$ | 5) 6^2 | 7) $0,06^2$ |
| 2) 80^2 | 4) 800^2 | 6) 600^2 | 8) $0,6^2$ |

25 Calculer :

- | | | | |
|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1) $0,2^2$ | 3) $0,2^3$ | 5) $0,01^2$ | 7) $0,01^3$ |
| 2) $0,02^2$ | 4) $0,02^3$ | 6) $0,001^2$ | 8) $0,001^3$ |

26 Calculer :

- | | | | |
|------------|------------|-------------|--------------|
| 1) $0,1^4$ | 3) $0,8^2$ | 5) 900^2 | 7) 70^2 |
| 2) 12^2 | 4) 30^2 | 6) $0,03^3$ | 8) $0,001^3$ |

27 Calculer la valeur de a^2 si

- 1)
- $a = 10$
- 2)
- $a = 7$
- 3)
- $a = 2$
- 4)
- $a = 5$
- 5)
- $a = 12$

28 Calculer la valeur de $2a^2$ si

- 1)
- $a = 4$
- 2)
- $a = 1$
- 3)
- $a = 0$
- 4)
- $a = 5$
- 5)
- $a = 3$
- 6)
- $a = 6$

29 Calculer la valeur de $a^2 + 1$ si

- 1)
- $a = 7$
- 2)
- $a = 10$
- 3)
- $a = 4$
- 4)
- $a = 11$
- 5)
- $a = 8$
- 6)
- $a = 0$

30 Calculer la valeur de $(a + 1)^2$ si

- 1)
- $a = 7$
- 2)
- $a = 10$
- 3)
- $a = 4$
- 4)
- $a = 11$
- 5)
- $a = 8$
- 6)
- $a = 0$

31 Calculer la valeur de $2a^2 + 1$ si

- 1)
- $a = 2$
- 2)
- $a = 1$
- 3)
- $a = 4$
- 4)
- $a = 10$
- 5)
- $a = 5$
- 6)
- $a = 6$

32 Calculer la valeur de $2(a^2 + 1)$ si

- 1) $a = 2$ 2) $a = 1$ 3) $a = 4$ 4) $a = 10$ 5) $a = 5$ 6) $a = 6$

33 Calculer :

- 1) 10^4 2) 10^0 3) 10^6 4) 10^2 5) 10^1 6) 10^3

34 Calculer :

- 1) $3,7 \cdot 10^3$ 3) $6,28 \cdot 10^2$ 5) $9,04 \cdot 10^4$ 7) $4,33 \cdot 10^4$
2) $5,3 \cdot 10^5$ 4) $5,1 \cdot 10^1$ 6) $7,5 \cdot 10^2$ 8) $2,9 \cdot 10^3$

35 Calculer :

- 1) $52,4 \cdot 10^4$ 2) $0,27 \cdot 10^6$ 3) $523,5 \cdot 10^4$ 4) $0,622 \cdot 10^1$

36 Calculer :

- 1) $3 \cdot 10^3$ 2) $2,25 \cdot 10^4$ 3) $0,047 \cdot 10^3$ 4) $3,02 \cdot 10^2$ 5) $0,35 \cdot 10^5$

37 Compléter par l'exposant manquant :

- 1) $400 = 4 \cdot 10^{\dots}$ 3) $6 = 6 \cdot 10^{\dots}$ 5) $800 = 8 \cdot 10^{\dots}$
2) $7000 = 7 \cdot 10^{\dots}$ 4) $90\,000 = 9 \cdot 10^{\dots}$ 6) $50 = 5 \cdot 10^{\dots}$

38 Compléter par l'exposant manquant :

- 1) $3700 = 3,7 \cdot 10^{\dots}$ 3) $62,7 = 6,27 \cdot 10^{\dots}$ 5) $624\,000 = 6,24 \cdot 10^{\dots}$
2) $120 = 1,2 \cdot 10^{\dots}$ 4) $428,7 = 4,287 \cdot 10^{\dots}$ 6) $3,25 = 3,25 \cdot 10^{\dots}$

39 Calculer :

- 1) 20^2 et $2^2 \cdot 10^2$ 3) $0,3^2$ et $3^2 \cdot 0,1^2$ 5) $0,8^2$ et $8^2 \cdot 0,1^2$
2) 600^2 et $6^2 \cdot 100^2$ 4) 70^2 et $7^2 \cdot 10^2$ 6) 20^4 et $2^4 \cdot 10^4$

40 Calculer :

1) $10^3 \cdot 100$

3) $10^2 \cdot 10^3$

5) $10 \cdot 10^3$

2) $1000 \cdot 10^2$

4) $10^1 \cdot 1000$

6) $10^1 \cdot 10^3$

41 Compléter par l'exposant manquant :

1) $10^4 \cdot 10^3 = 10^{\dots}$

3) $10^2 \cdot 10^0 = 10^{\dots}$

5) $10^2 \cdot 10^{\dots} = 10^5$

2) $10 \cdot 10^5 = 10^{\dots}$

4) $10^{\dots} \cdot 10^3 = 10^5$

6) $10 \cdot 10^{\dots} = 10$

42 Compléter par l'exposant manquant :

1) $5^7 \cdot 5^3 = 5^{\dots}$

4) $2^8 \cdot 2^3 = 2^{\dots}$

7) $2^5 \cdot 2^0 = 2^{\dots}$

2) $7^3 \cdot 7^5 = 7^{\dots}$

5) $6^2 \cdot 6^{\dots} = 6^7$

8) $9^3 \cdot 9 = 9^{\dots}$

3) $3^4 \cdot 3^5 = 3^{\dots}$

6) $3^4 \cdot 3^{\dots} = 3^8$

9) $4^7 \cdot 4^{\dots} = 4^8$

43 Compléter par l'exposant manquant :

1) $3^6 \cdot 3^{\dots} = 3^8$

4) $8^3 \cdot 8^{\dots} = 8^7$

7) $6^2 \cdot 6^{\dots} = 6^6$

2) $2^6 \cdot 2^4 = 2^{\dots}$

5) $6^{\dots} \cdot 6^2 = 6^3$

8) $4^4 \cdot 4 = 4^{\dots}$

3) $7^{\dots} \cdot 7^2 = 7^2$

6) $2^4 \cdot 2 = 2^{\dots}$

9) $3^2 \cdot 3^{\dots} \cdot 3^4 = 3^7$

44 Compléter :

1) $3^2 \cdot 3^4 \cdot 3^1 = 3^{\dots}$

5) $3^2 \cdot 3^{\dots} \cdot 2^4 \cdot 2^{\dots} = 2^7 \cdot 3^5$

2) $2^2 \cdot 3^4 \cdot 2^3 \cdot 3^4 = 2^{\dots} \cdot 3^{\dots}$

6) $2^{\dots} \cdot 3^{\dots} \cdot 2^4 \cdot 3^3 = 2^4 \cdot 3^5$

3) $4^2 \cdot 5^3 \cdot 4^4 = 4^{\dots} \cdot 5^{\dots}$

7) $7^3 \cdot 3^4 \cdot 3^{\dots} \cdot 7^{\dots} = 3^6 \cdot 7^9$

4) $3^2 \cdot 3^5 \cdot 2^{\dots} \cdot 3^{\dots} = 2^6 \cdot 3^9$

8) $2^7 \cdot 2^{\dots} \cdot 3^4 \cdot 3^{\dots} = 2^7 \cdot 3^4$

45 Compléter par l'exposant manquant :

1) $a^3 \cdot a^5 = a^{\dots}$

4) $x^3 \cdot x^0 = x^{\dots}$

7) $a^3 \cdot a^{\dots} = a^5$

2) $x^5 \cdot x = x^{\dots}$

5) $b^2 \cdot b^2 = b^{\dots}$

8) $x^2 \cdot x^{\dots} = x^2$

3) $a^4 \cdot a^3 = a^{\dots}$

6) $x^3 \cdot x = x^{\dots}$

9) $b \cdot b = b^{\dots}$

46 Compléter :

1) $x \cdot x^2 \cdot x^3 = x^{\dots}$

2) $y^3 \cdot y^{\dots} = y^4$

3) $x^5 \cdot x^{\dots} = x^9$

4) $a^4 \cdot a^{\dots} \cdot a^3 = a^9$

5) $y \cdot y^3 \cdot y^2 \cdot y^0 = y^{\dots}$

6) $a^3 \cdot b^2 \cdot a^4 \cdot a^2 = a^{\dots} \cdot b^{\dots}$

7) $a^5 \cdot b^{\dots} \cdot a^{\dots} \cdot b^2 = a^8 \cdot b^5$

8) $x^5 \cdot y^{\dots} \cdot y^4 \cdot x^{\dots} = x^6 \cdot y^4$

47 Compléter :

1) $a^5 \cdot a^7 = a^{\dots}$

2) $x \cdot y^3 \cdot x^4 \cdot y^2 = x^{\dots} \cdot y^{\dots}$

3) $x^7 \cdot x^{\dots} = x^{12}$

4) $x^2 \cdot y^3 \cdot x^{\dots} = x^3 \cdot y^{\dots}$

5) $y^4 \cdot x^7 \cdot x^{\dots} \cdot y^2 = x^9 \cdot y^{\dots}$

6) $x^{\dots} \cdot x^6 = x^6$

48 Calculer :

1) $\sqrt{16}$

3) $\sqrt{4}$

5) $\sqrt{100}$

7) $\sqrt{36}$

9) $\sqrt{9}$

2) $\sqrt{49}$

4) $\sqrt{25}$

6) $\sqrt{81}$

8) $\sqrt{64}$

10) $\sqrt{144}$

49 Calculer :

1) $\sqrt{100}$

3) $\sqrt{64}$

5) $\sqrt{400}$

7) $\sqrt{16}$

2) $\sqrt{10\,000}$

4) $\sqrt{6400}$

6) $\sqrt{4\,000\,000}$

8) $\sqrt{1600}$

50 Calculer :

1) $\sqrt{0,01}$

3) $\sqrt{0,09}$

5) $\sqrt{0,16}$

7) $\sqrt{0,64}$

2) $\sqrt{0,04}$

4) $\sqrt{0,0004}$

6) $\sqrt{0,25}$

8) $\sqrt{0,81}$

51 Calculer :

1) $\sqrt{0,16}$

3) $\sqrt{1}$

5) $\sqrt{0,0025}$

7) $\sqrt{90\,000}$

2) $\sqrt{160\,000}$

4) $\sqrt{10\,000}$

6) $\sqrt{2500}$

8) $\sqrt{0,0009}$

52 Calculer :

1) $\sqrt{0.0004}$

3) $\sqrt{0,81}$

5) $\sqrt{1,44}$

2) $\sqrt{40\ 000}$

4) $\sqrt{81}$

6) $\sqrt{14\ 400}$

53 Calculer :

1) $\sqrt[3]{1}$

3) $\sqrt[3]{1000}$

5) $\sqrt[3]{0,001}$

7) $\sqrt[3]{0,008}$

2) $\sqrt[3]{8}$

4) $\sqrt[3]{27}$

6) $\sqrt[3]{27\ 000}$

8) $\sqrt[3]{125}$

54 Calculer :

1) $\sqrt[3]{729}$

3) $\sqrt[3]{64\ 000}$

5) $\sqrt[3]{125\ 000}$

7) $\sqrt[3]{343}$

2) $\sqrt[3]{64}$

4) $\sqrt[3]{0,064}$

6) $\sqrt[3]{0,000125}$

8) $\sqrt[3]{0,125}$

55 Calculer :

1) $\sqrt[3]{27}$

3) $\sqrt[3]{8}$

5) $\sqrt{1600}$

7) $\sqrt[3]{64\ 000}$

2) $\sqrt{25}$

4) $\sqrt[3]{8000}$

6) $\sqrt[3]{0,027}$

8) $\sqrt{6400}$

56 Calculer :

1) $\sqrt{4900}$

3) $\sqrt[3]{27\ 000}$

5) $\sqrt{900}$

7) $\sqrt[3]{0,000125}$

2) $\sqrt[3]{0,027}$

4) $\sqrt{0,0009}$

6) $\sqrt[3]{0,008}$

8) $\sqrt{0,000025}$

EXERCICES ÉCRITS

57 Calculer la valeur de $3ab$ si

- 1) $a = 1000$ et $b = 0,01$
 2) $a = 200$ et $b = 100$
 3) $a = 0,01$ et $b = 0,2$

- 4) $a = 2,5$ et $b = 20$
 5) $a = 0,4$ et $b = 0,5$

58 Calculer la valeur de $3a$ si

- 1) $a = 0,03$ 3) $a = 1,1$ 5) $a = 1,2$ 7) $a = 2,5$
 2) $a = 0,09$ 4) $a = 0,12$ 6) $a = 25$ 8) $a = 70$

59 Substituer $a = 2$ et $b = 3$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- 1) $a + b + a$ 4) $a + a + b + b$ 7) $3a + 2b - 3a$
 2) $a + b - a$ 5) $2a + b - a$ 8) $a + 2b + a - 2b$
 3) $a + b + a - b$ 6) $2a - b + 2a$ 9) $a + b - a + 2b$

60 Substituer $a = 3$ et $b = 5$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- 1) $a + 5a$ 4) $4a + 2b - 4a$ 7) $2a + b - a + 2b - a$
 2) $2a + 3a + b$ 5) $2a + 3b + 3a + 2b$ 8) $6a - 3b + b$
 3) $9a + 3b + a$ 6) $5a + 2b + 4b + 3a$ 9) $5a - 2b + 3a - 2b$

61 Substituer $a = 20$ et $b = 4$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- 1) $3a + 9a + 2b + 5b$ 4) $14a + 16b + 2a + 4b$
 2) $2a + 11a + 3b + 17b$ 5) $13a + 4b + 7a + 2b$
 3) $55a + 5a + 4b + 6b$ 6) $495a + 5a + 88b + 12b$

62 Substituer $x = 4$ et $y = 5$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- 1) $4x + 6x + 13y - 3y$ 4) $21x + 17y - 11x + 13y$
 2) $25y - 5y + 15x + 25x$ 5) $242x + 97y - 142x + 3y$
 3) $2x + 14y + 6y + 18x$

63 Substituer $a = 8$ et $b = 5$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- 1) $2a - b$ 4) $ab - 22$ 7) $ab(a - 4)$
 2) $a + b$ 5) $3a(a - b)$ 8) $6b(a + 2)$
 3) $2(a - b)$ 6) $a(ab - 39)$ 9) $2ab(a - b)$

64 Substituer $a = 0,1$ et $b = 0,5$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- | | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 1) $2a + b$ | 4) $2b(b - a)$ | 7) $2a + b - 2a$ |
| 2) $5a - b$ | 5) $ab(b - a)$ | 8) $10a + 4b$ |
| 3) $2a(a + b)$ | 6) $70a + 30b$ | 9) $a + 2b - a$ |

65 Substituer $a = 3$, $b = 7$ et $c = 21$ dans les expressions suivantes, et calculer :

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) $2 \cdot a + c \cdot (a + b)$ | $2a + c \cdot (a + b)$ |
| 2) $3 \cdot a \cdot b - 2 \cdot c + 9$ | $3ab - 2c + 9$ |
| 3) $b \cdot (3 \cdot c - b)$ | $b \cdot (3c - b)$ |
| 4) $(2 \cdot c - a) \cdot (3 \cdot b + 2)$ | $(2c - a) \cdot (3b + 2)$ |

66 Substituer $a = 0,1$, $b = 20$ et $c = 2$ dans les expressions suivantes, et calculer :

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1) $5ab$ | 4) $(4a + 30c) \cdot b$ | 7) $50b + (c : b + 0,019)$ |
| 2) $\frac{b}{c} + ab$ | 5) $2b - a : c$ | 8) $5b + b : c$ |
| 3) $b : c + a$ | 6) $\frac{b}{c} - \frac{a}{c}$ | 9) $(2a + b) : c$ |

67 Substituer $a = 1,5$, $b = 0,5$ et $c = 2$ dans les expressions suivantes, et calculer :

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) $(a + b) \cdot 10c$ | 3) $2,5 \cdot (3a + b) - c$ | 5) $(7,5 + b) \cdot (2ac - b)$ |
| 2) $4 \cdot (a + 3b) - c$ | 4) $3c \cdot (a - b)$ | 6) $(4ab - 1,5) \cdot 2,8 + c$ |

68 Calculer :

- | | | | | |
|-----------|------------|------------|---------------|-----------|
| 1) 7^2 | 3) 10^7 | 5) $0,4^3$ | 7) 1^{1326} | 9) 2^7 |
| 2) 12^3 | 4) $0,1^3$ | 6) $0,2^3$ | 8) 1326^1 | 10) 5^3 |

69 Ecrire par ordre décroissant :

- | | |
|--|---|
| 1) $2^3 ; 2^5 ; 2^1 ; 2^7 ; 2^6 ; 2^4 ; 2^2$ | 3) $2^3 ; 3^2 ; 1^{12} ; 10^3 ; 3^3$ |
| 2) $6^5 ; 3^5 ; 5^5 ; 1^5 ; 7^5 ; 4^5$ | 4) $2^6 ; 4^2 ; 8^4 ; 4^1 ; 2^3 ; 5^2 ; 10^5$ |

70 Calculer :

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1) $3^3 \cdot 5^3$ et 15^3 | 3) $7^3 \cdot 3^3$ et 21^3 | 5) $12^2 \cdot 8^2$ et 96^2 |
| 2) $8^2 \cdot 9^2$ et 72^2 | 4) $4^2 \cdot 9^2$ et 36^2 | 6) $4^2 \cdot 8^2$ et 32^2 |

71 Calculer :

1) $2^2 \cdot 2^4 - 2^3$

3) $(2^2)^2 + 2^4$

5) $(2^2 + 2^4)^2$

2) $2^3 \cdot 2^4 + 2^2$

4) $(2^2 + 2^4) \cdot 2^3$

6) $(2^2 \cdot 2^4)^2 - 2^2 \cdot 2^4$

72 Énumérer tous les nombres entiers dont le carré est compris entre 100 et 200.

73 Énumérer tous les nombres entiers dont le carré est compris entre 1600 et 2500.

74 Examiner le chiffre des unités des nombres ci-dessous.

En déduire lesquels ne sont certainement pas le carré d'un nombre entier.

1) 3364

3) 3242

5) 3721

7) 4225

9) 1433

2) 768

4) 397

6) 6850

8) 676

10) 4252

75 Substituer $a = 2$ et $b = 3$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

1) $a^2 + 2$

3) $a^2 - b$

5) $a + b^2$

7) $5a^2 - 2b^2$

2) $a^3 - 5$

4) $2b^2 - 10$

6) $a^2 + b^2$

8) $a^4 - b^2$

76 Calculer la valeur de $3a \cdot (a^2 + b)$ si

1) $a = 1$ et $b = 2$

2) $a = 3$ et $b = 5$

3) $a = 5$ et $b = 7$

77 Calculer la valeur de $2x^2y + y^2$ si

1) $x = 0,1$ et $y = 20$

2) $x = 3$ et $y = 1,5$

3) $x = 2$ et $y = 0,2$

78 Calculer la valeur de $3a^2 \cdot (2a + b^2)$ si

1) $a = 5$ et $b = 7$

2) $a = 0,5$ et $b = 4$

3) $a = 0,1$ et $b = 0,6$

79 Copier et compléter : quels sont les exposants qui manquent ?

1) $a^6 \cdot b^5 \cdot a^4 \cdot b^4 \cdot c^3 \cdot a^2 = a^{\dots} \cdot b^{\dots} \cdot c^{\dots}$

2) $a^4 \cdot b^3 \cdot c^2 \cdot c^4 \cdot b^3 \cdot a^4 = a^{\dots} \cdot b^{\dots} \cdot c^{\dots}$

3) $x^5 \cdot y^4 \cdot z \cdot x \cdot y^2 \cdot z^3 = x^{\dots} \cdot y^{\dots} \cdot z^{\dots}$

4) $x^2 \cdot y^3 \cdot z \cdot x^3 \cdot y^2 \cdot z = x^{\dots} \cdot y^{\dots} \cdot z^{\dots}$

5) $a^3 \cdot b^2 \cdot c^3 \cdot b \cdot c^2 \cdot a^4 \cdot b^3 = a^{\dots} \cdot b^{\dots} \cdot c^{\dots}$

80 Copier et compléter : quels sont les exposants qui manquent ?

$$1) x^3 \cdot x^2 \cdot x^5 \cdot y^3 \cdot x^3 \cdot y^5 = x^{\dots} \cdot y^{\dots}$$

$$2) a^7 \cdot b^3 \cdot c \cdot a^2 \cdot c \cdot b^4 = a^{\dots} \cdot b^{\dots} \cdot c^{\dots}$$

$$3) x^3 \cdot y \cdot z^0 \cdot x^2 \cdot x^4 \cdot y^2 = x^{\dots} \cdot y^{\dots} \cdot z^{\dots}$$

$$4) a^5 \cdot b^3 \cdot b^{\dots} \cdot a^4 = a^{\dots} \cdot b^6$$

$$5) x^4 \cdot y^3 \cdot z \cdot x^{\dots} \cdot y \cdot z^0 = x^6 \cdot y^{\dots} \cdot z^{\dots}$$

81 Copier et compléter : quels sont les exposants qui manquent ?

$$1) x^3 \cdot y^2 \cdot x^5 \cdot y^3 \cdot y = x^{\dots} \cdot y^{\dots}$$

$$2) a^3 \cdot b \cdot c^4 \cdot a^0 \cdot b^2 \cdot a \cdot c^3 = a^{\dots} \cdot b^{\dots} \cdot c^{\dots}$$

$$3) a^5 \cdot b^3 \cdot a^{\dots} \cdot b^2 \cdot b^{\dots} \cdot a^4 = a^{12} \cdot b^6$$

$$4) a^3 \cdot b^2 \cdot a^{\dots} \cdot b^3 \cdot b \cdot a^5 = a^{10} \cdot b^{\dots}$$

$$5) y^2 \cdot y \cdot x^3 \cdot x^{\dots} \cdot y^{\dots} \cdot x^2 \cdot y^4 = x^5 \cdot y^{10}$$

82 Calculer :

$$1) (3^2 - 2^2) \cdot 5 + 2 \cdot (3 + 1^5)$$

$$2) (3 \cdot 5 + 2^2) \cdot 2 + (6^3 - 3 \cdot 11)^2$$

$$3) (3^3 - 3^2) : 2 + 4 \cdot (2^2 + 2^3)$$

$$4) 7 \cdot (4^2 + 2) + 3 \cdot (2^4 + 4)$$

$$5) 3^2 + 2 \cdot (8 - 4)^2 - 5 \cdot (27 - 5^2)$$

$$6) 2^7 + 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2^0$$

83 Calculer :

$$1) (8 \cdot 3 - 3^2) \cdot 2 + 4 \cdot 3$$

$$2) 6^2 : (11 - 2) + 5^2 \cdot (9 - 2 \cdot 4)$$

$$3) (5 + 5) \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3^2$$

$$4) 5 + 5 \cdot (4 + 2 \cdot 6) + 3^2$$

$$5) 6 \cdot (6^2 - 5^2) + 2 \cdot (10 - 3 \cdot 2)^2$$

$$6) 3^4 + 2^4$$

$$7) 7 \cdot (5^2 - 4^2) + 3 \cdot (8 - 2 \cdot 3)^2$$

$$8) 6^2 : (6 - 2) + 4^2 \cdot (11 - 2 \cdot 5)$$

$$9) (6 \cdot 4 - 2^2) \cdot 2 + 5 \cdot 3$$

$$10) 3 + 7 \cdot (6 + 2 \cdot 4) + 2^2$$

- 84 G^H signifie que l'on élève le nombre de **Gauche** à une puissance égale au nombre du **Haut**. Copier et compléter ces tableaux :

G^H	H	
	2	3
6		
G		
3		

G^H	1	
4		16
5		

G^H		
3		81
2	32	

- 85 $G^2 + H^2$ signifie que l'on calcule le carré du nombre de **Gauche**, le carré du nombre du **Haut**, puis que l'on additionne ces deux carrés. Copier et compléter ces tableaux :

$G^2 + H^2$	H	
	6	8
3		
G		
5		

$G^2 + H^2$	7	
3		25
	50	

$G^2 + H^2$		6
	68	
3	13	

- 86 $G^2 \cdot H$ signifie que l'on multiplie le carré du nombre de **Gauche** par le nombre du **Haut**. Copier et compléter ces tableaux :

$G^2 \cdot H$	H	
	2	5
3		
G		
1		

$G^2 \cdot H$	5	
3		
7		98

$G^2 \cdot H$	4	10
2		
	36	

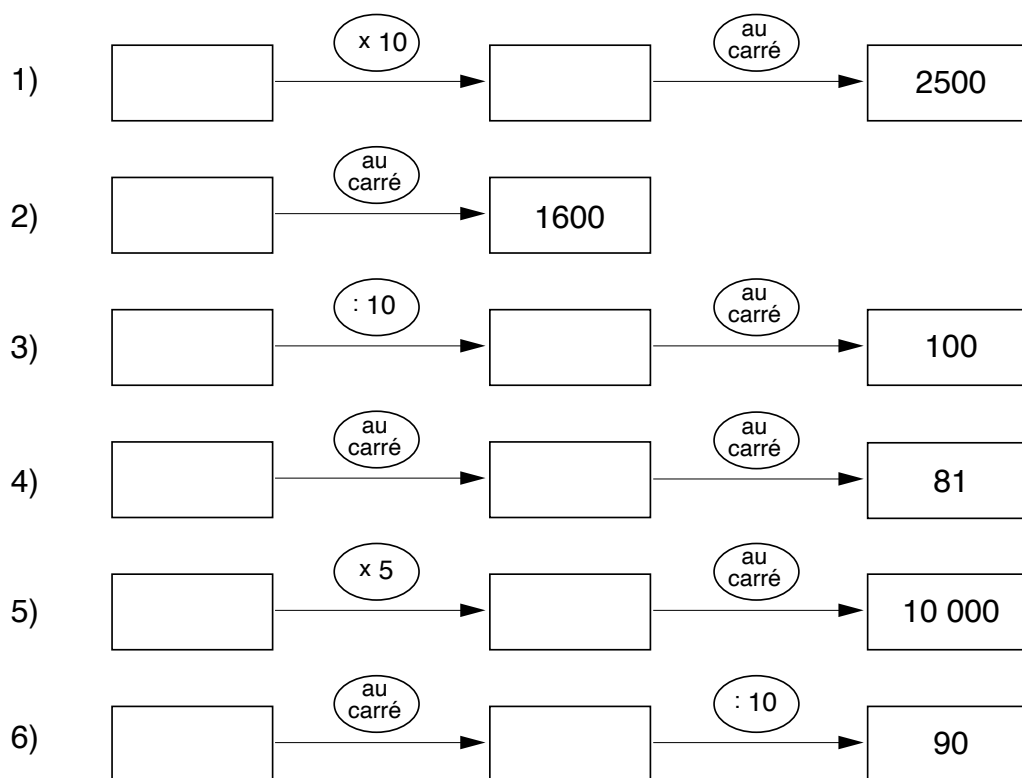
- 87 $G + H^2$ signifie que l'on additionne le nombre de **Gauche** et le carré du nombre du **Haut**. Copier et compléter ces tableaux :

$G + H^2$	H	
	3	7
8		
G		
0		

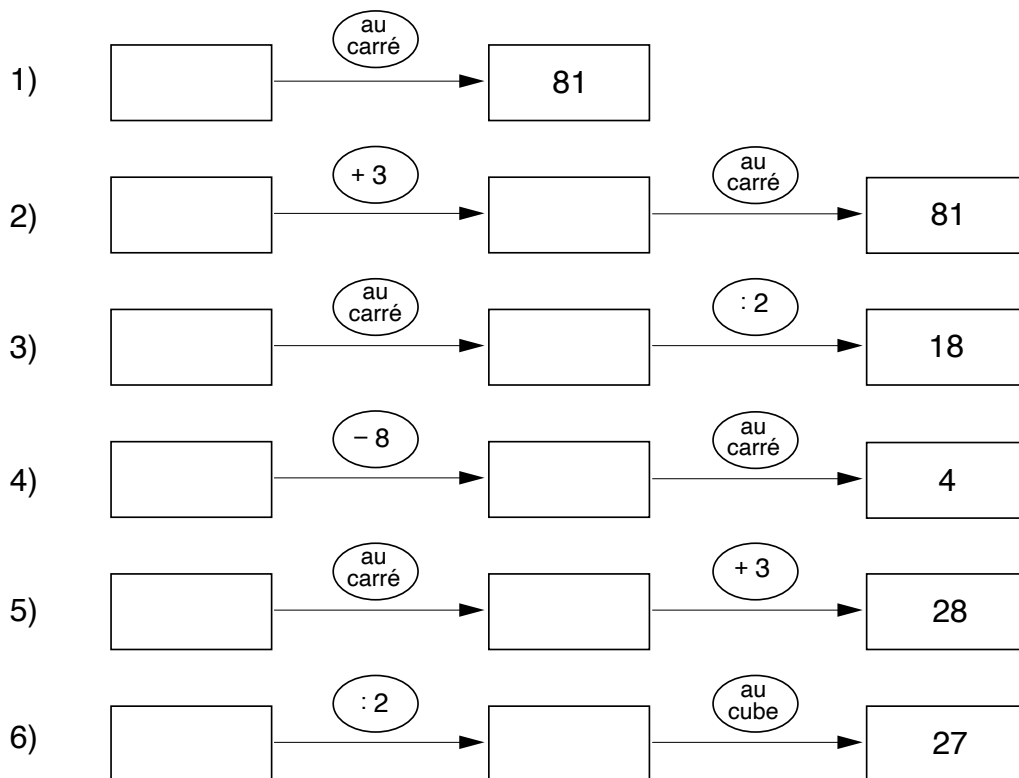
$G + H^2$	3	0
5		
		9

$G + H^2$	8	
6		42
3		

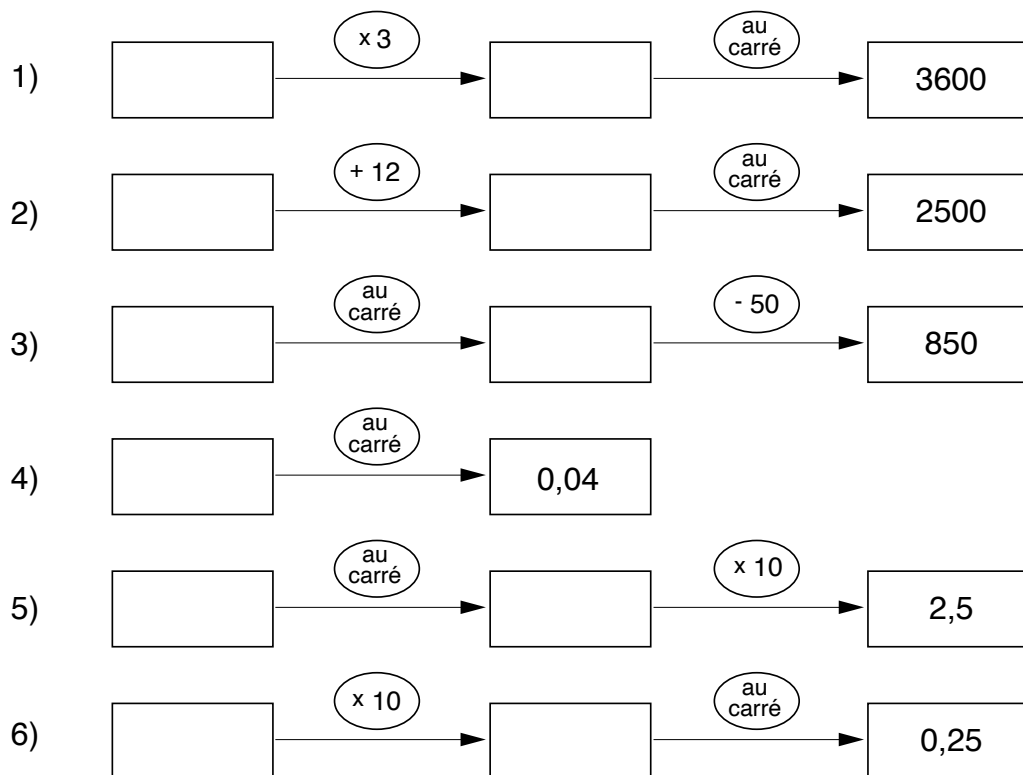
88 Dans chaque ligne, trouver le nombre dont on est parti :



89 Dans chaque ligne, trouver le nombre dont on est parti :



90 Dans chaque ligne, trouver le nombre dont on est parti :

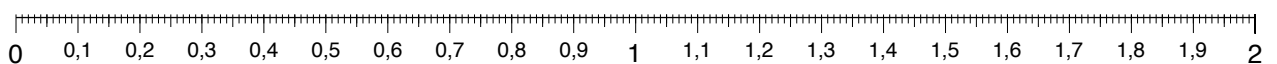


91 Calculer :

- | | | | |
|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1) $\sqrt{64}$ | 3) $\sqrt{6400}$ | 5) $\sqrt{4}$ | 7) $\sqrt{0,04}$ |
| 2) $\sqrt{0,64}$ | 4) $\sqrt{0,0064}$ | 6) $\sqrt{40000}$ | 8) $\sqrt{0,0004}$ |

92 Reproduire cette droite graduée dans le cahier.
Placer ensuite les nombres suivants sur la droite :

$0,01$; $\sqrt{0,01}$; $(0,4)^2$; $\sqrt{0,04}$; $(1,2)^2$; $\sqrt{0,25}$; 1^2 ; 1.



93 Recopier dans le cahier, puis compléter par un des symboles $<$ ou $>$:

1) $0,5 \dots (0,5)^2$

5) $0,9 \dots \sqrt{0,9}$

2) $1,2 \dots (1,2)^2$

6) $\sqrt{0,36} \dots (0,36)^2$

3) $(1,2)^2 \dots (1,2)^3$

7) $(0,04)^2 \dots \sqrt{0,04}$

4) $(0,6)^3 \dots (0,6)^2$

8) $(0,02)^2 \dots \sqrt{0,0009}$

94 Classer par ordre croissant :

1) $\sqrt{0,09}$; $\sqrt{1,21}$; $\sqrt{0,36}$; $\sqrt{1}$; $\sqrt{1,69}$

2) $\sqrt{0,64}$; $(0,4)^2$; $\sqrt{1,21}$; $(1,21)^2$; $\sqrt{0,09}$; $(0,09)^2$

3) $0,3$; $\sqrt{4}$; $\sqrt{0,16}$; $1,9$; $\sqrt{1,44}$; $1,3$; $\sqrt{0,01}$

95 Encadrer chacun des nombres suivants par deux entiers successifs :

1) $\sqrt{17}$

3) $\sqrt{110}$

5) $\sqrt{72}$

7) $\sqrt{39}$

2) $\sqrt{30}$

4) $\sqrt{68}$

6) $\sqrt{7}$

8) $\sqrt{908}$

96 Encadrer chacun des nombres suivants au dixième près :

1) $\sqrt{0,6}$

3) $\sqrt{0,47}$

5) $\sqrt{0,9}$

7) $\sqrt{0,03}$

2) $\sqrt{0,08}$

4) $\sqrt{0,001}$

6) $\sqrt{0,72}$

8) $\sqrt{0,28}$

97 Encadrer chacun des nombres suivants à la dizaine près :

1) $\sqrt{700}$

3) $\sqrt{8000}$

5) $\sqrt{3271}$

7) $\sqrt{1000}$

2) $\sqrt{70}$

4) $\sqrt{800}$

6) $\sqrt{2347}$

8) $\sqrt{324}$

98 Encadrer chacun des nombres suivants par deux entiers successifs :

- | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1) $\sqrt{38}$ | 3) $\sqrt{22}$ | 5) $\sqrt{48}$ | 7) $\sqrt{12}$ |
| 2) $\sqrt{3}$ | 4) $\sqrt{93}$ | 6) $\sqrt{150}$ | 8) $\sqrt{5}$ |

99 Encadrer chacun des nombres suivants au dixième près :

- | | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1) $\sqrt{0,3}$ | 3) $\sqrt{0,05}$ | 5) $\sqrt{0,342}$ | 7) $\sqrt{0,07}$ |
| 2) $\sqrt{0,8}$ | 4) $\sqrt{0,53}$ | 6) $\sqrt{0,4}$ | 8) $\sqrt{0,152}$ |

100 Encadrer chacun des nombres suivants à la dizaine près :

- | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1) $\sqrt{5472}$ | 3) $\sqrt{6248}$ | 5) $\sqrt{122}$ | 7) $\sqrt{12134}$ |
| 2) $\sqrt{547}$ | 4) $\sqrt{624}$ | 6) $\sqrt{3427}$ | 8) $\sqrt{72}$ |

101 Calculer la valeur de $\sqrt{a^2}$ si

- | | | | |
|------------|--------------|---------------|--------------|
| 1) $a = 1$ | 3) $a = 0,1$ | 5) $a = 7$ | 7) $a = 11$ |
| 2) $a = 3$ | 4) $a = 100$ | 6) $a = 0,02$ | 8) $a = 0,5$ |

102 Calculer la valeur de $\sqrt{4a^2}$ si

- | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1) $a = 0,1$ | 3) $a = 10$ | 5) $a = 1,2$ | 7) $a = 50$ |
| 2) $a = 5$ | 4) $a = 1,1$ | 6) $a = 0,01$ | 8) $a = 400$ |

103 Substituer $a = 3$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

- | | | | |
|------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 1) $\sqrt{4a^2}$ | 3) $\sqrt{4} a^2$ | 5) $(2a)^2$ | 7) $2a\sqrt{4a^2}$ |
| 2) $4\sqrt{a^2}$ | 4) $2a^2$ | 6) 2^2a | 8) $2a(2a)^2$ |

104 Substituer $a = 0,3$ dans les expressions suivantes, puis calculer :

1) $\sqrt{9a^2}$

3) $4a - 4\sqrt{a^2}$

5) $\sqrt{9a^2}$

2) $4a - 2\sqrt{a^2}$

4) $4a - \sqrt{4a^2}$

6) $\sqrt{9a^2} - 2a$

105 Substituer $a = 5$ et $b = 4$ dans les expressions suivantes et calculer :

1) $\sqrt{a^2 - b^2}$

3) $\sqrt{4(a^2 - b^2)}$

5) $\sqrt{4a^2} - \sqrt{b^2}$

2) $\sqrt{a^2} - \sqrt{b^2}$

4) $\sqrt{4(a^2 - b^2)}$

6) $\sqrt{4a^2} - \sqrt{4b^2}$

106 Calculer la valeur de l'expression $\sqrt{9a^2} + 2a$ si

1) $a = 2$

2) $a = 1$

3) $a = \sqrt{9}$

107 Calculer la valeur de l'expression $3x - \sqrt{4x^2}$ si

1) $x = 4$

2) $x = 0,1$

3) $x = 0,3$

108 Calculer la valeur de l'expression $\sqrt{a^3} + 2(\sqrt{a})^3$ si

1) $a = 4$

2) $a = 0,09$

3) $a = 1,44$

4) $a = 9$

5) $a = 5^2$

109 Calculer :

1) $(6-2)^2 \cdot \sqrt{9} + 3 \cdot \sqrt{13^2 - 5^2}$

2) $3 \cdot (\sqrt{16} - 2) + 4^2 \cdot (\sqrt{9} - 2)$

3) $\frac{5 \cdot 6 + 3 \cdot 8}{\sqrt{6^2 + 8^2}}$

4) $(0,2)^2 \cdot \sqrt{1600} + \sqrt{2500} : (0,5)^2$

5) $8 + 3 \cdot (6^2 - \sqrt{100}) - 5^2$

110 Calculer :

1) $3^2 \cdot \sqrt{100} + 5 \cdot (6^2 - 4 \cdot 9)$

2) $\frac{\sqrt{64} + 4}{\sqrt{64} - 4}$

3) $6 \cdot \sqrt{9} + 3 \cdot \sqrt{36} - 5 \cdot \sqrt{4}$

4) $6 \cdot (\sqrt{9} + 3 \cdot \sqrt{36}) - 5 \cdot \sqrt{4}$

5) $6 \cdot \sqrt{9} + 3 \cdot (\sqrt{36} - 5) \cdot \sqrt{4} =$

111 Calculer :

1) $(3^2 - \sqrt{16})^3 - 5 \cdot (6 + \sqrt{4})$

2) $\sqrt{6^2 - 5 \cdot 7} + (12^2 - 11 \cdot 2^2) : 10$

3) $\frac{\sqrt{3^2} + \sqrt{4^2}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} =$

4) $9 \cdot (6^2 - 5^2) + (6 \cdot \sqrt{16}) : 2^2$

5) $(3 + 4)^2 : (3^2 + 4^2)$

112 Calculer :

1) $\sqrt{4} \cdot 3^3 + 2^3 \cdot (\sqrt{25} - 2^2) \cdot \sqrt{1} =$

2) $(3 + 4)^2 - \sqrt{50 - 5^2} \cdot 7 =$

3) $\sqrt{2^3 + 1} \cdot 5^2 - 2^4 \cdot \sqrt{5^2 - 3^2}$

4) $(6 - 2)^2 \cdot \sqrt{9} + 3 \cdot \sqrt{13^2 - 5^2} =$

5) $\sqrt[3]{125} \cdot (2^4 - 3^2) - 4^3 : 32$

6) $(2 \cdot 3 + 2^2)^2 : 1^5 - \sqrt{81}$

7) $(3^2 - \sqrt{16})^3 - 5 \cdot (6 + \sqrt{4}) =$

EXERCICES DE DÉVELOPPEMENT

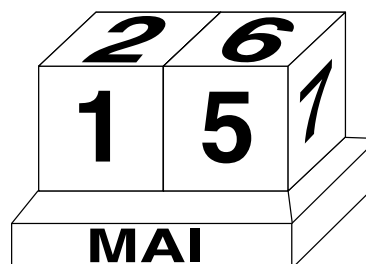
- 113** Pour lire le message caché dans ce tableau, il faut :
- Effectuer le calcul indiqué dans la case "DÉBUT".
 - Chercher la case dont le premier nombre est égal au résultat trouvé.
 - Inscrire la lettre qui s'y trouve sous le tableau, puis effectuer le calcul.
 - Chercher la case dont le premier nombre est égal au résultat trouvé.
- Et ainsi de suite.

DÉBUT	L		P		B		L
$80 \times 0,01 =$		$0,3 \times 0,1 =$		$4000 \times 2 =$		$0,4 \times 1000 =$	
	R		A		S		N
$1000 \times 0,1 =$		$4 \times 0,1 =$		$0,02 \times 5 =$		$0,04 \times 1000 =$	
	V		T		E		U
$800 \times 0,01 =$		$0,01 \times 100 =$		$0,8 \times 1000 =$		$1 \times 0,3 =$	
	D		S		I		M
$30 \times 100 =$		$2000 \times 0,01 =$		$0,03 \times 1000 =$		$20 \times 10 =$	
	E		A		E		D
$200 \times 0,01 =$		$8 \times 0,005 =$		$2 \times 0,01 =$		$40 \times 0,1 =$	
	T		S		I	FIN	E
$0,1 \times 100 =$		$10 \times 0,001 =$		$400 \times 5 =$		$3000 \times 0,001 =$	

LE

- 114** Combien y a-t-il de points en tout sur les 28 pièces d'un jeu de dominos ?
- 115** Un calendrier est formé de deux cubes, qui permettent de composer tous les nombres 01, 02, 03, ... jusqu'à 31.

Quels sont les chiffres inscrits sur les faces cachées des cubes ?



116 Comment peut-on placer des signes "+" entre les chiffres 123456789 pour que la somme obtenue soit 99 ?

117 Quelle valeur faut-il donner à b dans l'égalité $2a - b = 15$, si ... ?

- 1) $a = 9$ 2) $a = 32$ 3) $a = 27$ 4) $a = 8$ 5) $a = 13,5$ 6) $a = 8,3$

118 Quelle valeur faut-il donner à b dans l'égalité $5 \cdot (2a + b) = 40$, si ... ?

- 1) $a = 1$ 2) $a = 4$ 3) $a = 0$ 4) $a = 2$

119 Dans l'égalité $5 \cdot (2a + b) = 100$, quelle valeur doit avoir a , si ... ?

- 1) $b = 8$ 2) $b = 2$ 3) $b = 18$ 4) $b = 6$

Quelle valeur doit avoir b , si ... ?

- 1) $a = 10$ 2) $a = 5$ 3) $a = 8$ 4) $a = 0$

120 Quelle valeur doit avoir x dans l'égalité $2 \cdot (4x + 2y) = 84$, si ... ?

- 1) $y = 7$ 2) $y = 21$ 3) $y = 3$ 4) $y = 13$

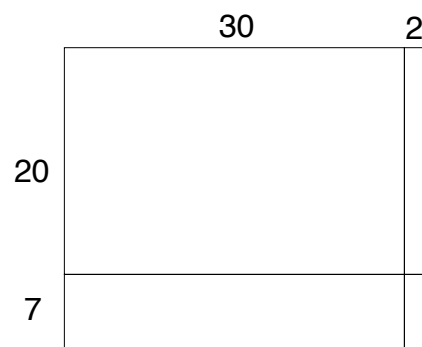
121 Dans l'égalité $2 \cdot (2r + 3p) = 60$, quelle doit être la valeur de p , si ... ?

- 1) $r = 9$ 2) $r = 15$ 3) $r = 6$

Quelle doit être la valeur de r , si ... ?

- 1) $p = 2$ 2) $p = 8$ 3) $p = 10$

122 À l'aide du croquis ci-contre, calculer oralement $27 \cdot 32$



À l'aide de croquis du même type, calculer oralement :

- 1) $16 \cdot 23$ 3) $17 \cdot 32$ 5) $63 \cdot 52$ 7) $72 \cdot 12$
 2) $25 \cdot 34$ 4) $31 \cdot 42$ 6) $44 \cdot 25$ 8) $23 \cdot 42$

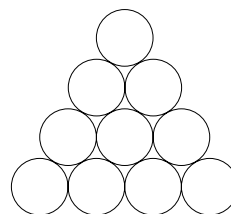
- 123** a) Remplacer chaque lettre par un nombre, de telle sorte que les égalités suivantes soient vraies :

- 1) $31 + 3 \cdot (12 + 2\mathbf{R}) - 56 = 35$
- 2) $(117 : \mathbf{S} + 27) : 8 + 18 = 36$
- 3) $[4 + 2 \cdot (2 + 3\mathbf{A}) + 12] \cdot 3 - 45 = 15$
- 4) $35 - 3 \cdot (2\mathbf{V} - 17) = 32$
- 5) $5 \cdot [3 \cdot (5\mathbf{I} - 6) + 14] = 130$
- 6) $(120 - 5\mathbf{N} + 2) \cdot 2 + 10 = 204$
- 7) $(72 - 3\mathbf{L} - 15) \cdot 2 + 3 \cdot 5 = 111$
- 8) $3 \cdot (23 - 2\mathbf{E}) + 18 - 12 = 33$
- 9) $5 \cdot (7 + \mathbf{T}) - 4 \cdot (6 - 3 \cdot 2) + 4 = 79$
- 10) $(\mathbf{C} + 2)^2 - 6^2 = 28$

- b) Remplacer chaque chiffre par la lettre qui lui correspond pour déchiffrer le message : 37 8409023, 6 718 30 10587

- 124** Comment placer une et une seule fois chacun des chiffres de 0 jusqu'à 9 dans les disques, de telle sorte que les quatre nombres qu'on peut lire horizontalement soient des carrés parfaits ?

Note: Il y a plusieurs solutions !



- 125** Retrouver le nombre manquant :

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) $3^{\dots} \cdot 5^4 = 625$ | 3) $3 + 5^{\dots} = 28$ | 5) $7 \cdot 2^5 - 3^{\dots} = 215$ |
| 2) $2^3 \cdot \dots = 72$ | 4) $4^2 \cdot 3 + \dots = 54$ | |

- 126** Retrouver la puissance manquante :

- | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1) $3^2 \cdot \dots = 72$ | 2) $5^3 - \dots = 109$ | 3) $3 \cdot 2^4 + \dots = 73$ |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------|

- 127** Retrouver le nombre qui manque :

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 1) $2^4 \cdot \dots^2 = 64$ | 3) $5^3 - \dots^2 = 4$ | 5) $9^2 : \dots^3 + 4 = 7$ |
| 2) $3^4 - \dots^2 = 56$ | 4) $3^3 \cdot \dots^2 + 1^{10} = 1$ | |

128 Chaque case blanche doit contenir un chiffre :

Horizontalement :

- a) Cube
- b) Nombre premier
- c) La somme de ses chiffres vaut 15
- d) Carré *
Multiple de 11

Verticalement :

- e) Cube
- f) $(7^2 \cdot 10 + 20) : 3 + 2$
- g) Nombre pair *
- h) Nombre impair *
Carré

	e	f	g	h
a				
b				
c				
d				

129 Chaque case blanche doit contenir un chiffre :

Horizontalement :

- a) Cube de (f)
- b) Multiple de 7
- c) La somme de ses chiffres vaut 15

Verticalement :

- d) Tiers de (e)
- e) Carré de (a)
- f) Nombre premier

	d	e	f
a			
b			
c			

130 Chaque case blanche doit contenir un chiffre :

Horizontalement :

- a) Pas de définition
- b) Carré diminué de 3
- c) Le produit des deux derniers chiffres donne le premier chiffre

Verticalement :

- d) Sept fois (e)
- e) Cube de (a)
- f) Moitié de (a)

	d	e	f
a			
b			
c			

131 Chaque case blanche doit contenir un chiffre :

Horizontalement :

- a) Multiple de 7
- b) Un de plus que (a)
- c) Le carré du carré de ce nombre est égal à la somme des carrés de (a) et de (b)

Verticalement :

- d) La somme de ses chiffres est 3
- e) Est formé de trois chiffres consécutifs
- f) Multiple de 15

	d	e	f
a			
b			
c			

132 Chaque case blanche doit contenir un chiffre :

Horizontalement :

- a) Carré impair
- b) Cube diminué de 88
- c) Carré augmenté de 1

Verticalement :

- d) Moitié du cube de (f)
- e) Carré de (f)
- f) Trouvez-moi !

	d	e	f
a			
b			
c			

Puissances de dix

Les puissances de dix sont très utilisées par les scientifiques (mathématiciens, physiciens, chimistes, biologistes...).

Sur certaines machines à calculer, elles servent aussi à exprimer les très grands nombres et les très petits nombres. L'exposant est un nombre entier positif ou négatif ou zéro.

Exposant n	Écriture avec la notation "puissance" 10^n	Écriture en base 10
·	·	·
·	·	·
·	·	·
6	10^6	1 000 000
5	10^5	100 000
4	10^4	10 000
3	10^3	1 000
2	10^2	100
1	10^1	10
0	10^0	1
-1	10^{-1}	0,1
-2	10^{-2}	0,01
-3	10^{-3}	0,001
-4	10^{-4}	0,0001
-5	10^{-5}	0,00001
-6	10^{-6}	0,000001
·	·	·
·	·	·
·	·	·

133 Calculer :

- 1) 10^{-2}
- 2) 10^{-1}
- 3) 10^{-4}
- 4) 10^0
- 5) 10^{-3}
- 6) 10^{-6}

134 Compléter par l'exposant manquant :

1) $0,4 = 4 \cdot 10^{\dots}$

3) $0,003 = 3 \cdot 10^{\dots}$

2) $0,42 = 4,2 \cdot 10^{\dots}$

4) $0,0008 = 8 \cdot 10^{\dots}$

135 Calculer :

1) $5 \cdot 10^{-3}$

3) $30 \cdot 10^{-4}$

5) $0,4 \cdot 10^{-1}$

7) $2 \cdot 10^{-8}$

2) $3 \cdot 10^{-2}$

4) $4 \cdot 10^0$

6) $300 \cdot 10^{-2}$

8) $1,7 \cdot 10^{-7}$